

Proposition 7.2 . Soient X un schéma lisse de dimension 1, F constructible et

$$(u, f) : (X, F) \longrightarrow (X, F)$$

un endomorphisme tel que le morphisme de faisceaux

$$u : f^*(F) \longrightarrow F$$

soit un isomorphisme.

Sous ces conditions il existe U, U', G, f', φ satisfaisant aux conditions de 5.1, 6.1, 6.2.

Démonstration. Soit U le plus grand ouvert de X tel que F soit localement constant dans U et désignons par Y son complémentaire. L'ensemble Y est stable par f :

$$f(Y) \subset Y .$$

En effet supposons par l'absurde qu'il existe $y \in Y$ tel que $f(y) \in U$. Le faisceau $f^*(F)$ est alors localement constant au voisinage de y et en utilisant l'isomorphisme u il résulte que F est localement constant au voisinage de y ce qui est absurde.

Si f est constant la démonstration de la proposition est triviale. Où va donc supposer que f n'est pas constant. Si η est le point générique de X on aura donc $f(\eta) = \eta$.

Soient $i_\eta : \text{Spec}(k(\eta)) \hookrightarrow X$ l'inclusion canonique, $F_\eta = i_\eta^*(F)$ et $u_\eta : f_\eta^*(F_\eta) \rightarrow F_\eta$ le morphisme (en fait l'isomorphisme) de faisceaux induit par u , f_η étant bien-entendu la restriction de f à $\text{Spec}(k(\eta))$.

En traduisant tout en termes de H -modules :

$$H = \text{Gal}(k(\eta)_s/k(\eta)) \quad , \quad k(\eta)_s = \text{une clôture séparable de } k(\eta) \quad ,$$

on obtient les isomorphismes

$$\begin{array}{ccc} H & \xrightarrow{\Psi} & H \\ F_{\overline{\eta}} & \xrightarrow{u_{\overline{\eta}}} & F_{\overline{\eta}} \end{array}$$

où $F_{\overline{\eta}}$ a une structure de H -module et la relation suivante est vérifiée :

$$u_{\overline{\eta}}(gx) = \Psi(g) u_{\overline{\eta}} x, \quad g \in H, \quad x \in F_{\overline{\eta}} \quad .$$

Si H_1 est le plus grand sous-groupe distingué de H d'indice fini tel que $F_{\overline{\eta}} = F_{\overline{\eta}}^{H_1}$, on a $\Psi(H_1) = H_1$. Un tel sous-groupe existe parce que le faisceau F_η est constructible.

Soit $K \supset k(\eta)$ l'extension galoisienne de $k(\eta)$ correspondante au sous-groupe H_1 et X' la normalisée de X dans K . Evidemment on peut définir un endomorphisme

$$f' : X' \rightarrow X'$$

et un endomorphisme

$$H/H_1 = G \xrightarrow{\varphi} G$$

tel que le système U, U', f', G, φ satisfassent aux conditions voulues.

Exemple 7.3. Soient X un préschéma défini sur le corps fini $\mathbb{F}_p$, p étant un nombre premier, $\underline{fr}_X : X \rightarrow X$ l'endomorphisme de Frobenius (cf. XIV) et un faisceau de Λ -modules sur X .

Si Y, S sont des schémas sur $\mathbb{F}_p$ et si Y est un schéma sur S , nous désignons par $\underline{Fr}_{Y/S} : Y \rightarrow Y^{(p/S)}$ le morphisme de Frobenius relatif (cf. XIV 2).

On obtient un morphisme de faisceaux sur $X_{\text{ét}}$:

$$(\underline{fr}_X)_* (F) \longrightarrow F$$

en posant pour tout X -préschéma étale U :

$$(\underline{fr}_X)_* (F)(U) = F(\underline{fr}_X^{-1}(U)) = F(U^{(p/X)}) \xrightarrow{F(\underline{Fr}_{U/X})} F(U).$$

Ce morphisme est en fait un isomorphisme. Son inverse :

$$F(\underline{Fr}_{/X})^{-1} : F \longrightarrow (\underline{fr}_X)_* (F),$$

définit par adjonction un morphisme

$$\underline{Fr}_{F/X}^* : (\underline{fr}_X)^* (F) \longrightarrow F$$

qui est un isomorphisme.

Si X est en particulier lisse de dimension 1 et F constructible, la paire

$$(\underline{Fr}_{F/X}^*, \underline{fr}_X) : (X, F) \longrightarrow (X, F),$$

est donc justiciable de la proposition 7.2.

- [1] Wecken, F., Fixpunktklassen I, Math. Ann. 117 (1941) p. 659-671,
Fixpunktklassen II, III, Math. Ann. 118 (1942-1943),
p. 216-234 et p. 544-577.

MORPHISME DE FROBENIUS ET RATIONALITE DES FONCTIONS L .

par C. HOUZEL

§ 1. MORPHISME DE FROBENIUS

n° 1. Endomorphisme de Frobenius.

Définition 1. Soit p un nombre premier, on dit qu'un préschéma

X est de caractéristique p si $p \cdot 1_{\mathcal{O}_X} = 0$.

Cette condition équivaut à la suivante : le morphisme (unique) $X \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$ se factorise à travers $\text{Spec}(\mathbb{F}_p) \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$; notons de plus qu'une telle factorisation est unique.

Nous désignerons par $(\text{Sch})_p$ la sous-catégorie pleine de la catégorie des préschémas dont les objets sont les préschémas de caractéristique p . D'après la remarque précédente, la catégorie $(\text{Sch})_p$ est isomorphe de manière naturelle à la catégorie des $\mathbb{F}_p$ - préschémas.

Si X est un préschéma de caractéristique p , le couple $\text{fr}_X = (\text{id}_{|X|}, \varphi)$, où $\varphi: \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X$ est défini par $\varphi(f) = f^p$ pour toute section f de $\mathcal{O}_X$ dans un ouvert, est un endomorphisme de X , car φ est visiblement un endomorphisme du faisceau d'anneaux $\mathcal{O}_X$.

Définition 2. Soit X un préschéma de caractéristique p ; on appelle endomorphisme de Frobenius de X l'endomorphisme $\underline{\text{fr}}_X$ ainsi défini.

L'endomorphisme de Frobenius $\underline{\text{fr}}_X$ dépend fonctoriellement du préschéma X de caractéristique p , c'est-à-dire que pour tout morphisme $g : X \rightarrow Y$ de préschémas de caractéristique p , le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & X \\ g \downarrow & \underline{\text{fr}}_X & \downarrow g \\ Y & \xrightarrow{\quad} & Y \\ & \underline{\text{fr}}_Y & \end{array} .$$

Autrement dit, on a défini un endomorphisme $\underline{\text{fr}}$ du foncteur identique $\text{id}_{(\text{Sch})_p}$.

n°2. Morphisme de Frobenius relatif.

Soit S un préschéma de caractéristique p , tous les S -préschémas sont aussi de caractéristique p . Si X est un S -préschéma, on voit (cf. le diagramme) que $\underline{\text{fr}}_X$ se factorise à travers la projection $\pi_{X/S} : X \times_S (S, \underline{\text{fr}}_S) \rightarrow X$ où $(S, \underline{\text{fr}}_S)$ désigne S considéré comme S -préschéma au moyen du morphisme $\underline{\text{fr}}_S$. Nous désignerons le produit fibré $X \times_S (S, \underline{\text{fr}}_S)$ par $X^{(p/S)}$ ou même par $X^{(p)}$ si aucune confusion n'en résulte ; l'unique S -morphisme de X dans $X^{(p/S)}$ qui composé avec $\pi_{X/S}$ donne $\underline{\text{fr}}_X$ est désigné par $\underline{\text{Fr}}_{X/S}$; ainsi on obtient un diagramme commutatif où le carré est cartésien :

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \text{fr}_X & & \\
 & \swarrow & & \searrow & \\
 X & \xleftarrow{\pi_{X/S}} & X^{(p)} & \xleftarrow{\text{Fr}_{X/S}} & X \\
 \downarrow g & & \downarrow g^{(p)} & & \downarrow g \\
 S & \xleftarrow{\text{fr}_S} & S & & S
 \end{array}$$

Il est clair que $X^{(p/S)}$ dépend fonctoriellement du S -préschéma X ; le foncteur

$$p_S : X \rightsquigarrow X^{(p/S)}$$

est simplement le changement de base au moyen du morphisme

$\text{fr}_S : S \rightarrow S$. Comme tout changement de base, il commute aux limites projectives et aux sommes, et conserve les propriétés telles que : de type fini, séparé, affine, projectif, plat, étale, etc. La commutation aux limites projectives montre que si X est muni d'une structure algébrique (par exemple : groupe, algèbre, etc.), $X^{(p/S)}$ se trouve muni naturellement d'une structure algébrique de même espèce.

En utilisant la fonctorialité de fr_X par rapport à X , on voit que le morphisme $\text{Fr}_{X/S}$ dépend fonctoriellement du S -préschéma X , de sorte qu'on a défini un morphisme fonctoriel

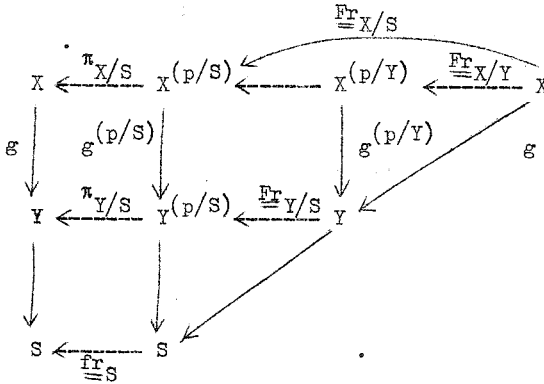
$$\text{Fr}_{X/S} : \text{id}_{(\text{Sch})/S} \rightarrow p_S.$$

Définition 3. Soient S un préschéma de caractéristique p et X un S -préschéma. On dit que le S -morphisme $\text{Fr}_{X/S} : X \rightarrow X^{(p/S)}$ est le morphisme de Frobenius de X relativement à S .

Les premières propriétés formelles du morphisme de Frobenius sont énoncées dans la proposition suivante :

Proposition 1.

a) (transitivité) Soient S un préschéma de caractéristique p et $g : X \rightarrow Y$ un S -morphisme de S -préschémas. Le diagramme suivant est commutatif et ses trois carrés sont cartésiens :



b) (changement de base) Soient $g : S' \rightarrow S$ un morphisme de préschémas de caractéristique p et C un S -préschéma. On a un isomorphisme canonique : $X^{(p/S)} \times_S S' \simeq (X \times_S S')^{(p/S')}$ fonctoriel en X , soit $(X^{(p/S)})' \simeq X'^{(p/S')}$ en affectant d'un ' le résultat du changement de base par g ; de plus $\underline{Fr}_{X'/S'} = (\underline{Fr}_{X/S})'$ modulo l'identification permise par l'isomorphisme précédent.

La démonstration est immédiate.

Proposition 2. Soient S un préschéma de caractéristique p et X un S -préschéma.

a) Le morphisme de Frobenius relatif $\underline{Fr}_{X/S} : X \rightarrow X^{(p/S)}$ est entier surjectif et radiciel (donc c'est un homéomorphisme universel).

b) Si $X \rightarrow S$ est une immersion ouverte, $X^{(p)} = X$ et $\text{Fr}_{X/S} = \text{id}_X$. Si $X \rightarrow S$ est une immersion fermée, identifiant X à un sous-espace annelé fermé $(|X|, \mathcal{O}_S/\mathcal{I})$ de S , alors $X^{(p)} = (|X|, \mathcal{O}_S/\mathcal{I}^p)$ et $\text{Fr}_{X/S} = (\text{id}_{|X|}, \varphi)$ où $\varphi: \mathcal{O}_S/\mathcal{I}^p \rightarrow \mathcal{O}_S/\mathcal{I}$ est l'augmentation évidente.

c) Supposons X localement de présentation finie sur S .

1) Les trois conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) X est non ramifié sur S
- (ii) $\text{Fr}_{X/S}$ est non ramifié
- (iii) $\text{Fr}_{X/S}$ est un monomorphisme.

2) De même les trois conditions suivantes sont équivalentes :

- (i') X est étale sur S
- (ii') $\text{Fr}_{X/S}$ est étale
- (iii') $\text{Fr}_{X/S}$ est un isomorphisme.

Démontrons a) ; le composé $\pi_{X/S} \circ \text{Fr}_{X/S} = \text{fr}_X$ est entier surjectif et radiciel de façon évidente ; il en résulte que $\text{Fr}_{X/S}$ est radiciel (EGA I 3.5.6 (ii)) ; de plus $\pi_{X/S}$ est séparé et radiciel, car il se déduit de fr_S par le changement de base $X \rightarrow S$; il en résulte que $\text{Fr}_{X/S}$ est entier (EGA II 6.1.5 (v)) et surjectif.

La démonstration de b) est évidente, en observant que

$$\mathcal{I}\mathcal{O}_{(S, \text{Fr}_S)} = \mathcal{I}^p \text{ pour tout idéal } \mathcal{I} \text{ de } \mathcal{O}_S.$$

Preuve de c) : on sait que pour qu'un morphisme soit un mo-

nomorphisme (resp. un isomorphisme) il faut et il suffit qu'il soit radiciel et non ramifié (resp. radiciel étale et surjectif) ; d'où l'équivalence de (ii) et (iii) (resp. (ii') et (iii')). Il reste à prouver que (i) équivaut à (ii) et (i') à (ii').

Pour cela on utilise le critère différentiel de non ramification (S.G.A. I 3) et l'isomorphisme $\underline{\Omega}_{X/S}^1 \xrightarrow{\sim} \underline{\Omega}_{X/X(p)}^1$ donné par la suite exacte canonique

$\text{Fr}_{X/S}(\underline{\Omega}_{X(p)}^1/S) \rightarrow \underline{\Omega}_{X/S}^1 \rightarrow \underline{\Omega}_{X/X(p)}^1 \rightarrow 0$ (S.G.A. II 4), dans laquelle la première flèche est visiblement nulle, car $\underline{\Omega}_{X(p)}^1/S$ est engendré par les différentielles des sections de $\mathcal{O}_{X(p)}$, et la différentielle $d_{X/S}$ s'annule sur $(\mathcal{O}_X)^p$ et sur $\mathcal{O}_S$. Ainsi (i) est équivalente à (ii).

Supposons maintenant X étale sur S ; il en est de même de $X^{(p)}$ (changement de base), et par suite le morphisme $\text{Fr}_{X/S} : X \rightarrow X^{(p)}$ est étale. Inversement, supposons $\text{Fr}_{X/S}$ étale ; il est non ramifié, donc X est non ramifié sur S ; autrement dit le morphisme structural $g : X \rightarrow S$ est localement sur X (pour la topologie étale) une immersion fermée (S.G.A. I cor.7.8). On peut donc supposer que g est une immersion fermée de présentation finie, et il s'agit de voir que si $\text{Fr}_{X/S}$ est un isomorphisme g est une immersion ouverte. Or X est défini par un Idéal $\mathcal{J}$ de type fini : $X = (|X|, \mathcal{O}_S/\mathcal{J})$ et, d'après b), $X^{(p)} = (|X|, \mathcal{O}_S/\mathcal{J}^p)$, $\text{Fr}_{X/S} = (\text{id}_{|X|}, \mathcal{O}_S/\mathcal{J}^p \rightarrow \mathcal{O}_S/\mathcal{J})$; dire que $\text{Fr}_{X/S}$ est un isomorphisme revient donc à dire que $\mathcal{J} = \mathcal{J}^p$, et comme $\mathcal{J}$ est de type fini on en déduit par le lemme de Nakayama que $\mathcal{J}_s = 0$, ou $\mathcal{J}_s = \mathcal{O}_{S,s}$ pour tout point $s \in S$, d'où la conclusion.

n°3. Effet sur un Module. Exemples.

Soient S un préschéma de caractéristique p et X un S -préschéma ; pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{E}$ (faisceau pour la topologie de Zariski), on pose

$$\mathcal{E}^{(p/S)} = \pi_{X/S}^* (\mathcal{E}) = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X(p)} = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S, \text{fr}_S)} .$$

C'est un $\mathcal{O}_{X(p)}$ -Module ; on a

$$\mathcal{E}^{(p/X)} \simeq \text{fr}_{X/S}^* (\mathcal{E}^{(p/S)}) .$$

Le cas le plus intéressant est celui où $X = S$; on peut alors écrire $\mathcal{E}^{(p)}$ au lieu de $\mathcal{E}^{(p/S)}$ sans risque de confusion ; $\mathcal{E}^{(p)} = \text{fr}_S^* (\mathcal{E})$. Le morphisme d'adjonction $\mathcal{E} \rightarrow \text{fr}_{S\#} \text{fr}_S^* (\mathcal{E})$ est un morphisme de faisceaux abéliens $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}^{(p)}$ qui n'est pas $\mathcal{O}_S$ -linéaire, mais " p -linéaire" (en un sens évident) ; c'est visiblement un morphisme p -linéaire universel de $\mathcal{E}$ dans un $\mathcal{O}_S$ -Module.

Il est clair que $\mathcal{E}^{(p)}$ dépend fonctoriellement de $\mathcal{E}$ et que le foncteur $\mathcal{E} \mapsto \mathcal{E}^{(p)}$ est exact à droite (mais pas exact en général) ; il commute au produit tensoriel :

$(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})^{(p)} \simeq \mathcal{E}^{(p)} \otimes_{\mathcal{O}_{X(p)}} \mathcal{F}^{(p)}$, et conserve les propriétés telles que : quasi-cohérent, de type fini, de présentation finie, plat, localement libre, etc. En particulier si $\mathcal{L}$ est un faisceau inversible sur S , on voit immédiatement que $\mathcal{L}^{(p)}$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{L}^{\otimes p}$, car le morphisme $\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes p}$ défini par l'élévation à la puissance tensorielle p -ième des sections est un morphisme p -linéaire universel.

Si $\mathcal{A}$ est une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre, $\mathcal{A}^{(p)}$ possède une structure de $\mathcal{O}_S$ -Algèbre déduite de celle de $\mathcal{A}$. Supposons $\mathcal{A}$ quasi-cohérente (resp. graduée et quasi-cohérente) ; il en est de même de $\mathcal{A}^{(p)}$ et on a :

$$\text{Spec}(\mathcal{A}^{(p)}) = \text{Spec}(\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S, \underline{\text{fr}}_S)}) \simeq \text{Spec}(\mathcal{A})_{X_S(S, \underline{\text{fr}}_S)} = \text{Spec}(\mathcal{A})^{(p)} \quad (\text{resp.})$$

$$\text{Proj}(\mathcal{A}^{(p)}) = \text{Proj}(\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S, \underline{\text{fr}}_S)}) \simeq \text{Proj}(\mathcal{A})_{X_S(S, \underline{\text{fr}}_S)} = \text{Proj}(\mathcal{A})^{(p)}.$$

La projection $\pi_{\text{Spec}(\mathcal{A})/S} : \text{Spec}(\mathcal{A})^{(p)} \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{A})$ (resp.

$\pi_{\text{Proj}(\mathcal{A})/S}$) s'identifie au morphisme déduit de $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}^{(p)}$.

D'autre part $\underline{\text{Fr}}_{\text{Spec}(\mathcal{A})/S}$ (resp. $\underline{\text{Fr}}_{\text{Proj}(\mathcal{A})/S}$) provient d'un homomorphisme de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres $\mathcal{A}^{(p)} = \mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S, \underline{\text{fr}}_S)} \rightarrow \mathcal{A}$ qui transforme $a \otimes f$ en $a^p f$ pour toute section a de $\mathcal{A}$ et toute section f de $\mathcal{O}_S$. Pour le voir on observe que le composé de cet homomorphisme avec $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}^{(p)}$ (à droite) est l'élévation à la puissance p -ième dans $\mathcal{A}$.

Considérons le cas particulier où $\mathcal{A}$ est l'Algèbre symétrique $\text{Sym}(\mathcal{E})$ d'un $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}$; il est clair que $\mathcal{A}^{(p)} \simeq \text{Sym}(\mathcal{E}^{(p)})$ donc

$$\underline{V}(\mathcal{E}^{(p)}) \simeq \text{Spec}(\mathcal{A}^{(p)}) \simeq \text{Spec}(\mathcal{A})^{(p)} = \underline{V}(\mathcal{E})^{(p)}$$

$$\underline{P}(\mathcal{E}^{(p)}) \simeq \text{Proj}(\mathcal{A}^{(p)}) \simeq \text{Proj}(\mathcal{A})^{(p)} = \underline{P}(\mathcal{E})^{(p)} ;$$

quant à $\underline{\text{Fr}}_{\underline{V}(\mathcal{E})/S}$ (resp. $\underline{\text{Fr}}_{\underline{P}(\mathcal{E})/S}$), il se factorise de la façon suivante :

$$\underline{V}(\mathcal{E}) \rightarrow \underline{V}(\text{Sym}^p(\mathcal{E})) \rightarrow \underline{V}(\mathcal{E}^{(p)}) \quad (\text{resp. } \underline{P}(\mathcal{E}) \rightarrow \underline{P}(\text{Sym}^p(\mathcal{E})) \rightarrow \underline{P}(\mathcal{E}^{(p)}))$$

où la première flèche est définie par le morphisme canonique :

$$\mathrm{Sym}(\mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})) \longrightarrow \mathrm{Sym}(\mathcal{E})$$

qui provient de $\mathrm{Sym}^p(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathrm{Sym}(\mathcal{E})$ tandis que la seconde est définie par le morphisme de $\mathcal{O}_S$ -Modules

$$\mathcal{E}^{(p)} \longrightarrow \mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})$$

provenant du morphisme p -linéaire : $\mathcal{E} \longrightarrow \mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})$, donné par l'élévation à la puissance symétrique p -ième des sections. Dans le cas de $X = \mathbb{P}(\mathcal{E})$, calculons le faisceau fondamental $\mathcal{O}_{X^{(p)}}(1)$:

$$\mathcal{O}_{X^{(p)}}(1) = (\mathrm{Sym}(\mathcal{E})^{(p)}(1))^{\sim} = (\mathrm{Sym}(\mathcal{E})(1)^{(p)})^{\sim} \simeq \mathcal{O}_{X(1)}^{(p/S)}.$$

Lorsque $\mathcal{E} = \mathcal{O}_S^n$, $\mathrm{Sym}(\mathcal{E}) = \mathcal{O}_S[T_1, \dots, T_n]$ et $X = \mathbb{V}(\mathcal{E}) = S[T_1, \dots, T_n]$ (resp. $X = \mathbb{P}(\mathcal{E}) = \mathbb{P}_S^{n-1}$) ; il est clair que $\mathcal{E}^{(p)} \simeq \mathcal{O}_S^n = \mathcal{E}$, de sorte que $X^{(p)} = X$. Le morphisme de Frobenius $\mathrm{Fr}_{X/S}$ provient de l'endomorphisme de l'Algèbre $\mathcal{O}_S[T_1, \dots, T_n]$ qui transforme T_i en T_i^p ($i = 1, \dots, n$).

Considérons maintenant un préschéma X affine de type fini (resp. projectif) sur S , défini par un Idéal (resp. un Idéal homogène) $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_S[T_1, \dots, T_n]$. Ainsi $X = \mathrm{Spec}(\mathcal{A})$ (resp. $= \mathrm{Proj}(\mathcal{A})$) où $\mathcal{A} = \mathcal{O}_S[T_1, \dots, T_n]/\mathcal{J}$; on voit que $\mathcal{A}^{(p)} \simeq \mathcal{O}_S[T_1, \dots, T_n]/\mathcal{J}$ où $\mathcal{J}$ est l'image dans $\mathcal{O}_S[T_1, \dots, T_n]$ de $\mathcal{J}^{(p)} = \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S, \mathrm{Fr}_S)}$; l'Idéal $\mathcal{J}$ se déduit de $\mathcal{J}^{(p)}$ en élevant les coefficients des polynômes à la puissance p -ième ; on a $X^{(p)} = \mathrm{Spec}(\mathcal{A}^{(p)})$ (resp. $\mathrm{Proj}(\mathcal{A}^{(p)})$) et le morphisme de Frobenius $\mathrm{Fr}_{X/S} : X \longrightarrow X^{(p)}$ est défini par l'élévation à la puissance p -ième des "coordonnées" T_i (qui détermine un morphisme $\mathcal{A}^{(p)} \longrightarrow \mathcal{A}$).